



Nathan Corral

✉ nathan.b.corral@gmail.com

🌐 <https://nathancorral.com>

📍 Bonn, Nordrhein-Westfalen

☎ +49 160 9175 1918

👤 [NathanCorral](#)

🌐 www.linkedin.com/in/nathan-corral

Als Computer-Ingenieur mit einem Master-Schwerpunkt in Computer Vision und Robotik bin ich auf der Suche nach Vollzeitpositionen für den Einsatz von Machine Learning (ML) Pipelines.

Berufserfahrung

- **Humanoid Robots Lab** 09.2021 – 09.2022
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Bonn, Deutschland
 - Mitgewirkt an Forschung und Veröffentlichungen im Bereich "Personalized Robot Navigation".
 - Entwicklung einer ROS-Schnittstelle zur 3D-Lokalisierung von Personen mit einer RGBD-Kamera mithilfe von Deep Learning; Implementierung dieser Funktion auf einem realen Roboter für autonome Navigation.
 - Verwendung des fotorealistischen Simulators iGibson (mit PyBullet-Backend) zur Generierung von Daten für einen Deep-Reinforcement-Learning Path Planning.
- **Head Rush Technologies** 12.2019 – 04.2020
Vertragsingenieur Boulder, USA
 - Entwicklung von Firmware für einen ATmega328PB-Mikrochip im Rahmen eines Proof-of-Concept-Systems.
 - Durchführung von Feldtests und Erstellung der Projektdokumentation.
- **Agronos** 11.2018 – 12.2019
Softwareentwickler Denver, USA
 - Strukturierung von UDP-Paketen und Programmierung beider Seiten der Sende- und Empfangsmodule.
 - Interaktion mit einer REST-API auf dem eingebetteten System zur Konfiguration von Hyperparametern.
- **Creative Edge LLC** 08.2017 – 09.2018
Softwareentwickler Denver, USA
 - Entwicklung von Anwendungen für das Kryptowährungs-Mining unter Windows und Linux.
 - Erstellung von Software zur Verwaltung von Betriebssystemtreibern, Systemkonfigurationen und Tools von Drittanbietern.

Bildung

- **Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn** 10.2020 – 09.2023
M.Sc. Informatik Note: 1.7
Thesis: *Stochastic Transformer for Prediction of Multiple Futures*
 - Entwicklung einer neuartigen, Transformer-basierten Prädiktorarchitektur, die Verteilungen über mögliche Zukünfte erlernen kann.
- **University of Illinois Urbana-Champaign** 08.2013 – 05.2017
B.Sc. Computer Engineering GPA: 3.55/4.0

Selbständige Projekte

ROS 2 Computer Vision

2024

Autor

[Video](#), [Source](#)

- Dieses Projekt implementiert Computer-Vision (CV) Aufgaben (Objekterkennung, Maskenbeschriftung pro Pixel) als parallele ROS 2-Knoten.
- Modernste CV Modellen (wie DETR und Maskformer) sind von Hugging Face automatisch heruntergeladen.
- Die Ergebnisse der CV Modellen, die auf verschiedenen Datensätzen trainiert worden sein können, werden von einem globalen Server in einen universellen Index mit NoSQL umgewandelt.
- Diese Pipeline wird entweder auf eine Live-Kameraübertragung oder auf Bilder aus einem vorab trainierten Datensatz angewandt, wobei die Ergebnisse in Echtzeit angezeigt werden, um die durch die Modellwahl verursachte unterschiedliche Verzögerung zu verdeutlichen.

Semantic Search using Facebook AI Similarity (FAISS)

2024

Autor

[Source](#)

- Ich implementiere die ersten Schritte der Retrieval-Augmented Generation (RAG) (endet vor „Generation“).
- Ich führe Web-Scraping, Datensatz Einbettung (unter Apache Arrow) und Ähnlichkeitsbewertung durch, um Dateneinträge basierend auf einer Abfrage in natürlicher Sprache abzurufen.

Fähigkeiten

Sprachen	• Englisch (Muttersprache) · Deutsch (C1, Fließend – selbstbewertet)
Stärken	• Problemlösungsfähigkeit · Teamarbeit · Zuverlässigkeit · Technische Dokumentation · Fleiß
Coding	• C++ · Python · Bash · C · LaTeX · Java · GO · SQL
Software	• Linux/Ubuntu · GitHub · Docker · ROS/ROS2 · Hyperstack · AWS EC2 · Apache Arrow
Libraries (Py)	• PyTorch · Hugging Face · TensorFlow · Matplotlib · Pandas · OpenCV · NumPy · scikit-learn · Optuna · NoSQL · FastAPI
Wissen	• Agile · REST API · Test-driven Development · CUDA · Object Oriented Programming · Data Structures · .NET · NVIDIA
Machine Learning	• Computer Vision · Generative AI · Large Language Models · Gradient Descent Optimization · Retrieval-Augmented Generation · Reinforcement Learning · Point Cloud Processing · CUDA